

[12pt,a4paper]article [utf8]inputenc [T1]fontenc lmodern amsmath,amssymb
graphicx float [table]xcolor geometry margin=2.5cm parskip fancyhdr [L]XV
Xalqaro Fizika Olimpiadasi (Sigtuna, 1984) [R]Lars Gislén [C]1
polyglossia uzbek english FreeSerif[Script=Cyrillic] FreeSerif[Script=Latin]

XV Xalqaro Fizika Olimpiadasining masalalari

Lars Gislén

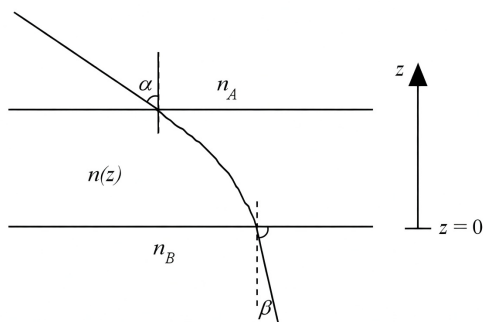
Lund Universiteti, Nazariy Fizika kafedrasi, Shvetsiya

(Sigtuna, 1984)

Nazariy masalalar

1-masala

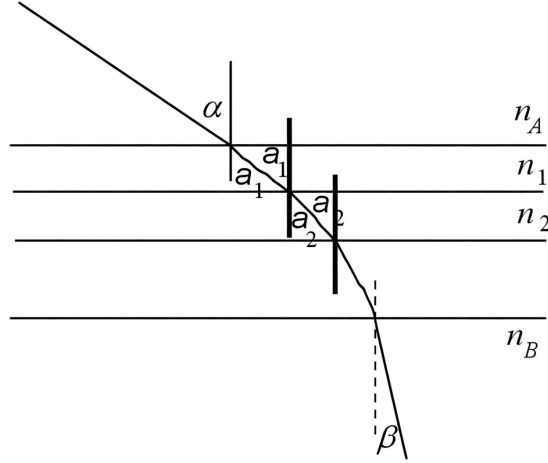
a) Yassi-parallel shaffof plastinani ko'rib chiqamiz, bunda nur sindirish ko'rsatkichi (refraksiya indeksi) n pastki sirtidan boshlab masofa z ga bog'liq holda o'zgaradi (rasmga qarang). $n_A \sin \alpha = n_B \sin \beta$ ekanligini isbotlang. Belgilashlar rasmdagidek.



Plastinadagi nurlanish yo'li

b) Faraz qiling, siz katta tekis cho'lda turibsiz. Ma'lum masofada siz suv yuzasiga o'xshash narsani ko'rasiz. Siz yaqinlashganingizda, "suv" uzoqlashib, unga bo'lgan masofa doimo o'zgarmasdan qoladi. Ushbu hodisani tushuntiring.

c) b) banddagi holat uchun yer sirtiga yaqin havo haroratini hisoblang. Bunda sizning ko'zlaringiz yer sathidan 1,60 m balandlikda va "suv" gacha masofa 250 m deb olinadi. Havoning nur sindirish ko'rsatkichi 15°C haroratda va normal atmosfera bosimida (101,3 kPa) 1,000276 ga teng. Yerdan 1 m dan balandroqda havo harorati o'zgarmas va 30°C ga teng deb hisoblanadi. Atmosfera bosimi normal deb olinadi. Nur sindirish ko'rsatkichi n shundayki, $n - 1$ havo zichligiga mutanosib. Natijangizning aniqligini muhokama qiling.



Umumiy ichki qaytish hodisasi

Yechim:

a) Rasmdan quyidagilarni olamiz:

$$n_A \sin \alpha = n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 = \dots = n_B \sin \beta$$

b) Ushbu hodisa $\beta = 90^\circ$ bo'lganda iliq havo qatlamida yuz beradigan to'liq ichki qaytish (total refleksiya) tufayli ro'y beradi. Bu quyidagini beradi:

$$n_A \sin \alpha = n_B$$

c) Havoning zichligi ρ belgilangan bosimda mutlaq harorat T ga teskari mutanosib bo'lgani sababli, quyidagiga egamiz:

$$n(T) = 1 + k \cdot \rho = 1 + \frac{k}{T}$$

15°C da berilgan qiymat $k = 0,0795$ ekanligini aniqlaydi.

To'liq ichki qaytish yuz berishi uchun $n_{30} \sin \alpha = n_T$ bo'lishi kerak, yoki:

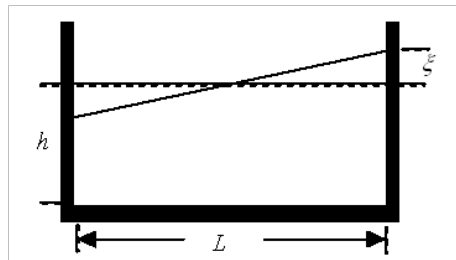
$$\left(1 + \frac{k}{303}\right) \cdot \frac{L}{\sqrt{h^2 + L^2}} = \left(1 + \frac{k}{T}\right)$$

bunda $h = 1,6$ m, $L = 250$ m.

$h \ll L$ bo'lgani uchun $\frac{h}{L}$ bo'yicha darajali qatarga yoyish mumkin:

$$T = \frac{303}{\left(\frac{303}{k} + 1\right) \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{h^2}{L^2}}} - \frac{303}{k}} \approx 303 \left(1 + \frac{303h^2}{2kL^2}\right) = 328K = 56^\circ\text{C}$$

2-masala



Seyshing hodisasi uchun model

[H]

Ba’zi ko’llarda “seyshing” deb ataladigan g’alati hodisa kuzatiladi — bu suvning tebranishidir. Bunday hodisani kuzatish mumkin bo’lgan ko’llar odatda chuqurligiga nisbatan uzun va tor bo’ladi. Ko’lda to’lqinlarni ko’rish tabiiy, lekin seyshingda butun suv hajmi xuddi mehmonga olib borilayotgan piyoladagi qahva kabi tebranadi.

Seyshing modelini yaratish uchun to’g’ri burchakli idishdagi suvni qaraymiz. Idishning uzunligi L , suvning chuqurligi h bo’lsin. Suv sathi dastlab gorizontga nisbatan kichik burchak hosil qiladi deb faraz qilaylik. Shunda seyshing boshlanadi va biz suv sathi yassi qolgan holda gorizont tekislikda va idish o’rtasida joylashgan o’q atrofida tebranadi deb hisoblaymiz.

Suv harakatining modelini yarating va tebranish davri T uchun formulani keltirib chiqaring. Boshlang’ich shartlar yuqoridagi rasmda berilgan. $x \ll h$ deb faraz qiling. Quyidagi jadvalda ikki xil uzunlikdagi idishlar uchun har xil suv chuqurligida o’lchangan tajribaviy tebranish davrlari berilgan. O’zingiz chiqargan formula tajriba ma’lumotlariga qanchalik mos kelishini ma’qul usulda tekshiring. Modelingiz sifati haqida fikr bildiring.

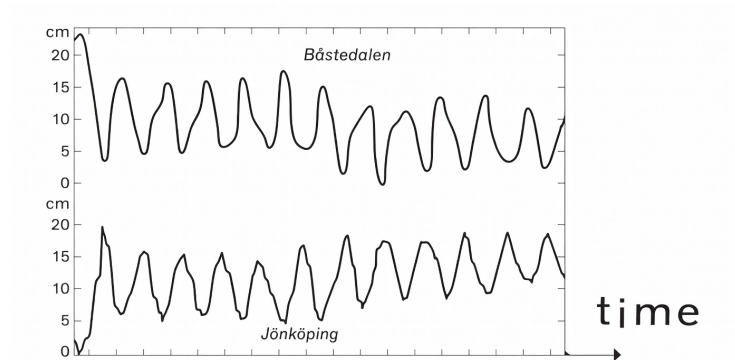
1-jadval. $L = 479$ mm

h (mm)	30	50	69	88	107	124	142
T (s)	1,78	1,40	1,18	1,08	1,00	0,91	0,82

2-jadval. $L = 143$ mm

h (mm)	31	38	58	67	124
T (s)	0,52	0,52	0,43	0,35	0,28

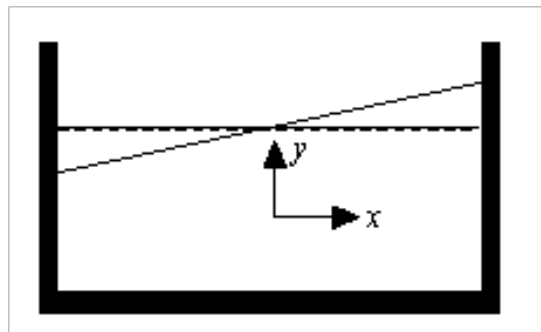
Quyidagi grafik Shvetsiyadagi Vättern ko’lida olib borilgan o’lchov natijalarini ko’rsatadi. Bu ko’lning uzunligi 123 km va o’rtacha chuqurligi 50 m. Grafikdagi vaqt shkalasi qanday?



Vättern ko'lidagi suv sathi o'zgarishi: Bastudalen (shimoliy uchi) va Jönköping (janubiy uchi)

[H]

Yechim:



Koordinatalar sistemasida suv massalari

[H]

Rasmdagi koordinatalar sistemasida suvning ikkita uchburchak qismi uchun massa markazi koordinatalari quyidagicha:

$$(x_1, y_1) = \left(\frac{L}{3}, \frac{h}{2} + \frac{x}{3} \right), \quad (x_2, y_2) = \left(-\frac{L}{3}, \frac{h}{2} - \frac{x}{3} \right).$$

Butun suv massasi uchun massa markazi koordinatalari esa:

$$(x_{CoM}, y_{CoM}) = \left(\frac{xL}{6h}, \frac{x^2}{6h} \right).$$

y tashkil etuvchi x ga nisbatan kvadratik bo'lgani uchun x tashkil etuvchiga qaraganda juda kichik bo'ladi.

Suv massasining tezliklari:

$$(v_x, v_y) = \left(\frac{\dot{x}L}{6h}, \frac{\dot{x}x}{3h} \right),$$

va yana vertikal tashkil etuvchi gorizontalgacha nisbatan ancha kichik.

Modelimizda vertikal tashkil etuvchilarni e'tiborga olmaymiz. U holda to'liq energiya (kinetik + potentsial) quyidagicha bo'ladi:

$$W = W_K + W_P = \frac{1}{2}M \frac{\dot{x}^2 L^2}{36h^2} + Mg \frac{x^2}{6h^2}.$$

Garmonik tebranuvchi uchun:

$$W = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Taqqoslab:

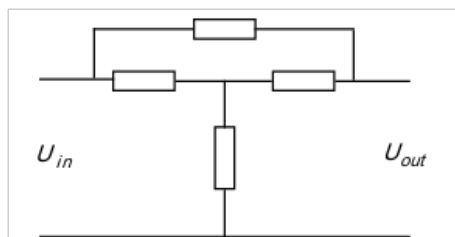
$$\omega = \frac{\sqrt{12gh}}{L} \quad yoki \quad T_{model} = \frac{\pi L}{\sqrt{3gh}}.$$

Tajriba ma'lumotlari bilan solishtirsak, $T_{tajriba} \approx 1,1 \cdot T_{model}$. Bizning model tebranish davrini biroz kichik baholaydi.

Tuzatilgan modelimizni Vättern ko'li ma'lumotlariga qo'llasak, seyshingning tebranish davri taxminan 3 soat ekanligini aniqlaymiz.

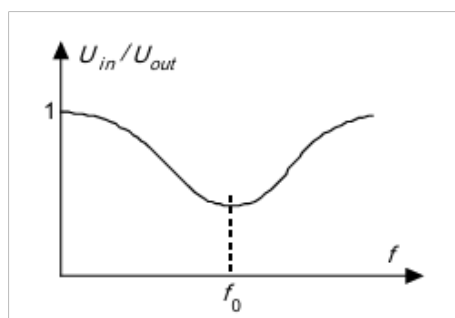
Boshqa ko'plab modellar ham mumkin va ular ekvivalent natijalar beradi.

3-masala



Elektron chastota filtri

Elektron chastota filtri yuqoridagi rasmda ko'rsatilganidek to'rtta tashkil etuvchidan iborat. Manbaning qarshiligi e'tiborga olinmaydi, yuklama qarshiligi esa cheksiz deb olinishi mumkin. Filtr shunday bo'lishi kerakki, $\frac{U_{chiq}}{U_{kir}}$ kuchlanishlar nisbati quyida ko'rsatilgan chastota bog'lanishiga ega bo'lsin, bunda U_{kir} kirish kuchlanishi, U_{chiq} esa chiqish kuchlanishidir. f_0 chastotada ikki kuchlanish orasidagi faza siljishi nolga teng.



Kuchlanish nisbatining chastota bog'liqligi

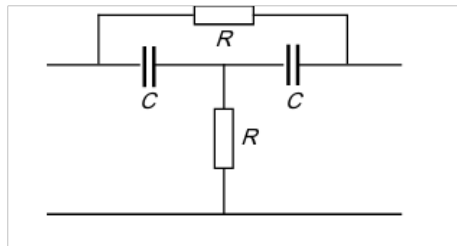
Filtrni yasash uchun quyidagi tashkil etuvchilardan foydalanishingiz mumkin:

- 2 ta rezistor, $10\text{ k}\Omega$
- 2 ta kondensator, 10 nF
- 2 ta g'altak (solenoid), 160 mH (temirsiz va juda kichik qarshilikli)

Ushbu tashkil etuvchilardan to'rttasini birlashtirib, berilgan shartlarni qanoatlantiruvchi filtr yarating. Iloji boricha ko'proq tashkil etuvchi kombinatsiyalari uchun f_0 chastotani va bu chastotadagi $\frac{U_{chiq}}{U_{kir}}$ nisbatni aniqlang.

Yechim:

Juda yuqori va juda past chastotalardagi shartlar, masalan, quyidagi sxema bilan qanoatlantirilishi mumkin:



Mumkin bo'lgan filtr sxemasi

Grafik vektor usuli yoki analitik $j\omega$ usulidan foydalanib, minimum chastota $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ da yuz berishini va chiqish hamda kirish kuchlanishlari nisbati $2/3$ ekanligini ko'rsatish mumkin. Rezistorlar va kondensatorlarning o'rnini almashtirish xuddi shunday f_0 chastotali yangi sxemani beradi. Yana ikkita imkoniyat — kondensatorlarni g'altaklar bilan almashtirish, bunda $f_0 = \frac{R}{2\pi L}$ bo'ladi.

Bundan tashqari, elektron tashkil etuvchilarning simmetrik bo'lmagan joylashuviga ega yana sakkizta yechim mavjud.

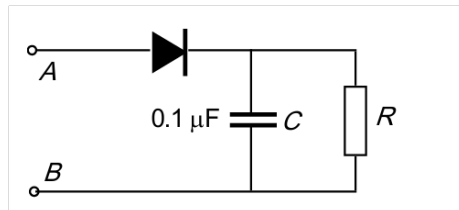
Eksperimental masalalar

1-masala

Sizning ixtiyoringizda quyidagi materiallar mavjud:

1. Chastotasi $0,20\text{ kHz}$ ga sozlangan sinusoidal kuchlanish generatori.
2. Ikki nurli ossillograf.
3. Millimetrli qog'oz.
4. Bitta diod.

5. $0,10 \mu\text{F}$ sig'imli kondensator (kvadrat shaklida, qora).
6. Noma'lum qarshilikli R rezistor (qizil).
7. Montaj plitasi.
8. Ulagich simlar.



Tajriba sxemasi

Rasmda ko'rsatilgan sxemani yig'ing.

A va B klemmalarni chastotasi $0,20 \text{ kHz}$ ga sozlangan sinusoidal generatorga ulang. Generator kuchlanishining amplitudasi $2,0 \text{ V}$ (ya'ni tepalikdan-tepalikka kuchlanish $4,0 \text{ V}$) bo'lganda R rezistorda ajralib chiqadigan o'rtacha quvvatni tajribada aniqlang.

Yechim:

O'ngdagi rasm ossillografda rezistordagi kuchlanishni ko'rsatadi. Sinus to'lqinining davri 5 ms bo'lib, bu 1 gorizontali bo'linma $= 1,5 \text{ ms}$ ekanligini beradi. Vertikal shkala $0,85 \text{ V/bo'linma}$ edi. Egri chiziqning birinchi ko'tariluvchi qismi sinusoidning bir bo'lagi, ikkinchi tushuvchi qismi esa rezistor va kondensatorning vaqt doimiysi bilan aniqlanuvchi eksponensial pasayishdir. Displeydan o'qib olingan "yarim yemirilish davri" $t_{1/2} = RC \cdot \ln 2$ taxminan $0,5 \text{ ms}$ ekan. Bu $R \approx 7,2 \text{ k}\Omega$ ni beradi. Rezistorda ajralgan o'rtacha quvvat:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U^2(t)}{R} dt.$$

Sonli integrallash (kataklarni sanash) $\int_0^T U^2(t) dt = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ V}^2\text{s}$ ni beradi, bundan $\langle P \rangle \approx 0,1 \text{ mVt}$.

2-masala

Materiallar:

1. O'zgaruvchan tok 220 V ga ulangan gaz razryadli lampa.
2. Noma'lum to'lqin uzunlikli lazer.
3. Difraksion panjara.
4. Shaffof "mikro-lineyka", uzunligi 1 mm , 100 ta bo'linmali, lineyka aynan doira markazida joylashgan.

5. 1 m uzunlikdagi lineyka.

6. Yozuv qurollari.

Gaz razryadli lampaning spektri sariq-to'q sariq-qizil sohada bir qator spektral chiziqlarga ega. Ushbu spektrning qisqa to'lqin uzunlikli qismidagi sariq chiziqlardan biri juda kuchli. Ushbu spektral chiziqning to'lqin uzunligini aniqlang. O'lchovingiz aniqligini baholang.

Eslatma: Agar siz lazer nurining to'lqin uzunligini oldindan bilsangiz ham, hisoblashda bu qiymatdan foydalanishingiz mumkin emas.

Ogohlantirish. Lazer nuriga to'g'ridan-to'g'ri qaramang. Difraksion panjara yoki shaffof mikro-lineykaning sirtiga qo'l tekkizmang.

Yechim:

Mikro-lineyka yordamida lazer nurining to'lqin uzunligini aniqlash mumkin. Bu to'lqin uzunlikni bilgan holda difraksion panjarani darajalab, keyin undan foydalanib gaz razryadli lampadagi noma'lum to'lqin uzunlikni aniqlash mumkin. Mikro-lineyka yordamida bu to'lqin uzunlikni to'g'ridan-to'g'ri o'lchab bo'lmaydi, chunki lampa nurining intensivligi juda kuchsiz.

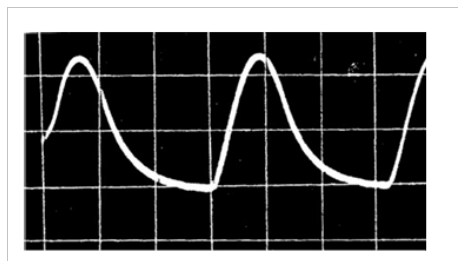


Figure 1: Ossillografda rezistordagi kuchlanish